

**LAPORAN UAS
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**



**UNIVERSITAS
DIAN NUSANTARA**

**APLIKASI SISTEM CSSD RUMAH SAKIT
(CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTMENT)**

Disusun Oleh :

- 1. Aditya Prasetyo 411242039**
- 2. Darmawan 411242005**

**FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS DIAN NUSANTARA
JAKARTA
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan program/project mata kuliah Pemrograman Berbasis Objek ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengembangan Aplikasi Sistem CSSD Rumah Sakit (Central Sterile Supply Department) berbasis Java Swing GUI dengan koneksi database MySQL. Aplikasi ini dikembangkan untuk membantu mengelola aktivitas kerja di bagian CSSD rumah sakit, mulai dari manajemen alat medis, pencatatan permintaan dan pengembalian alat, hingga proses sterilisasi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Riad Sahara, [S.Si.](#), M.T selaku dosen pengampu mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
2. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moral dan material.
3. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun.

Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Analisa Permasalahan.....	3
1.2 Tujuan Pembuatan Aplikasi.....	3
1.3 Manfaat Pembuatan Aplikasi.....	3
BAB II FITUR-FITUR APLIKASI.....	3
2.1 Fitur Login.....	3
2.2 Fitur Dashboard.....	3
2.3 Fitur Master Data.....	3
2.4 Fitur Transaksi.....	3
2.5 Fitur Laporan Performa Query.....	3
2.6 Fitur Keamanan.....	3
BAB III ALUR PROSES BISNIS (FLOWMAP).....	3
3.1 ERD.....	3
3.2 Flowmap Permintaan Alat.....	3
3.3 Flowmap Pengembalian Alat.....	3
3.4 Flowmap Sterilisasi.....	3
BAB IV DOKUMENTASI APLIKASI.....	4
4.1 Tampilan Aplikasi.....	4
4.2 Struktur Database.....	4
4.3 Penjelasan Source Code.....	4
BAB V PENUTUP.....	4
5.1 Kesimpulan.....	4
5.2 Saran.....	4
DAFTAR PUSTAKA.....	4
LAMPIRAN.....	4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Analisa Permasalahan

Central Sterile Supply Department (CSSD) merupakan unit pelayanan di rumah sakit yang bertugas memberikan pelayanan sterilisasi kepada semua unit yang membutuhkan kondisi steril, khususnya penyediaan alat-alat medis yang telah di sterilisasi. Unit CSSD memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kualitas alat medis yang digunakan dalam tindakan medis.

Permasalahan utama yang dihadapi petugas CSSD dalam menjalankan aktivitas kerja sehari-hari antara lain :

1. Pencatatan peminjaman dan pengembalian alat medis masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan dan kehilangan data.
2. Monitoring stok alat medis yang tersedia sulit dilakukan secara real-time, mengakibatkan ketidaktersediaan alat saat dibutuhkan.
3. Pencatatan proses sterilisasi yang tidak terstruktur menyulitkan penelusuran riwayat sterilisasi alat.
4. Laporan dan dokumentasi kegiatan CSSD membutuhkan waktu lama karena harus direkap secara manual.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkanlah Aplikasi Sistem CSSD Rumah Sakit berbasis Java Swing GUI dengan koneksi database MySQL. Aplikasi ini dirancang untuk membantu petugas CSSD dalam menjalankan aktivitas kerja sehari-hari secara lebih efisien, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.

1.2 Tujuan Pembuatan Aplikasi

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah :

1. Mengembangkan aplikasi desktop berbasis Java Swing GUI yang interaktif dan user friendly untuk mendukung aktivitas kerja petugas CSSD.
2. Mengimplementasikan sistem manajemen database MySQL untuk menyimpan dan mengelola data alat, permintaan, pengembalian, dan sterilisasi secara terstruktur.
3. Menerapkan konsep keamanan database melalui Prepared Statement, validasi, input, dan manajemen transaksi COMMIT/ROLLBACK.
4. Menyediakan fitur monitoring stok alat medis secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan.
5. Mengukur performa query database untuk memastikan efisiensi sistem.

1.3 Manfaat Pembuatan Aplikasi

Manfaat yang diharapkan dari aplikasi ini adalah :

1. Bagi petugas CSSD : Memudahkan pencatatan dan penelusuran data permintaan, pengembalian, dan sterilisasi alat medis secara digital dan terstruktur.
2. Bagi Rumah Sakit : Meningkatkan efisiensi pengelolaan alat medis, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, dan memastikan ketersediaan alat steril.
3. Bagi Mahasiswa : Memberikan pengalaman nyata dalam pengembangan aplikasi desktop berbasis java dengan integrasi database MySQL, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di bidang kesehatan.
4. Bagi Akademisi : Memberikan referensi implementasi aplikasi Java Swing GUI dengan penerapan konsep keamanan basis data yang baik.

BAB II FITUR-FITUR APLIKASI

2.1 Fitur Login

Fitur login merupakan gerbang masuk ke dalam aplikasi. Pengguna diwajibkan memasukkan username dan password yang valid untuk dapat mengakses sistem. Fitur ini dilengkapi dengan :

1. Autentikasi username dan password menggunakan query Prepared Statement yang aman dari SQL Injection.
2. Pembatasan maksimal 3 kali percobaan login. Jika melebihi batas, program otomatis ditutup.
3. Penampilan nama pengguna dan role (admin/petugas) setelah login berhasil.
4. Tampilan pesan error yang informatif jika login gagal.

2.2 Fitur Dashboard

Dashboard merupakan halaman utama yang menyajikan ringkasan informasi sistem secara real-time setelah pengguna berhasil login. Fitur dashboard meliputi :

1. 4 kartu statistik yang menampilkan total alat, jumlah permintaan, pengembalian, dan proses sterilisasi.
2. Tabel permintaan terbaru yang menampilkan 5 permintaan alat terakhir beserta ruangan, tindakan, dan tanggalnya.
3. Tabel Stok Alat Rendah yang menampilkan alat-alat dengan stok di bawah 10 unit sebagai peringatan dini.
4. Data diambil langsung dari database MySQL secara real-time menggunakan SwingWorker agar tampilan tidak freeze.

2.3 Fitur Master Data

Fitur Master Data mencakup pengelolaan data referensi yang digunakan dalam transaksi sistem. Setiap menu master data dilengkapi dengan operasi CRUD (Create,Read,Update,Delete) dan fitur pencarian real-time. Data master yang dikelola meliputi :

No	Menu	Data yang Dikelola
1	Alat	Nama alat,jenis,tipe (satuan/set/linen),stok
2	Jenis Alat	Kategori/jenis alat medis
3	Mesin	Nama dan nomor seri mesin sterilisasi
4	Ruangan	Nama ruangan (OK,IGD,dll)
5	Dokter	Data dokter yang terlibat dalam tindakan
6	Pasien	Data pasien dan nomor rekam medis
7	Petugas CSSD	Petugas bagian CSSD dan shift kerja
8	Petugas Ruangan	Petugas di tiap ruangan dan jabatannya

2.4 Fitur Transaksi

Fitur Transaksi merupakan inti dari sistem CSSD yang mencatat aktivitas operasional sehari-hari. Setiap operasi transaksi dilindungi oleh mekanisme COMMIT dan ROLLBACK untuk menjaga konsistensi data. Fitur transaksi meliputi :

1. Permintaan Alat

- Mencatat permintaan peminjaman alat dari ruangan ke CSSD.
- Mendukung peminjaman lebih dari satu jenis alat dalam satu permintaan.
- Sistem otomatis memvalidasi stok alat sebelum permintaan diproses.
- Stok alat berkurang otomatis sesuai jumlah yang diminta (UPDATE atomik).
- Data permintaan terhubung dengan ruangan,petugas,pasien, dan dokter.

2. Pengembalian Alat

- Mencatat pengembalian alat dari ruangan ke CSSD.
- Menampilkan daftar alat yang dipinjam berdasarkan ID permintaan.
- Logika kondisi alat : kotor/bersih = stok bertambah; rusak = stok tidak bertambah.
- Mendukung pengembalian lebih dari satu jenis alat sekaligus.

3. Proses Sterilisasi

- Mencatat proses sterilisasi alat kotor oleh petugas CSSD.
- Data mencakup tanggal, mesin yang digunakan, nomor siklus dan petugas yang bertugas.
- INSERT ke tabel proses dan detail sterilisasi dalam satu transaksi atomik.

2.5 Fitur Laporan Performa Query

Fitur ini mengukur dan melaporkan waktu eksekusi berbagai jenis query database dalam satu milidetik. Query yang diuji meliputi :

No	Jenis Query	Keterangan
1	SELECT dengan JOIN	Ambil data alat beserta jenis
2	SELECT JOIN 3 tabel	Ambil data permintaan lengkap
3	SELECT JOIN pengembalian	Ambil data pengembalian
4	SELECT JOIN sterilisasi	Ambil data proses sterilisasi
5	GROUP BY ruangan	Hitung permintaan per ruangan
6	SELECT filter stok	Cari alat dengan stok < 10

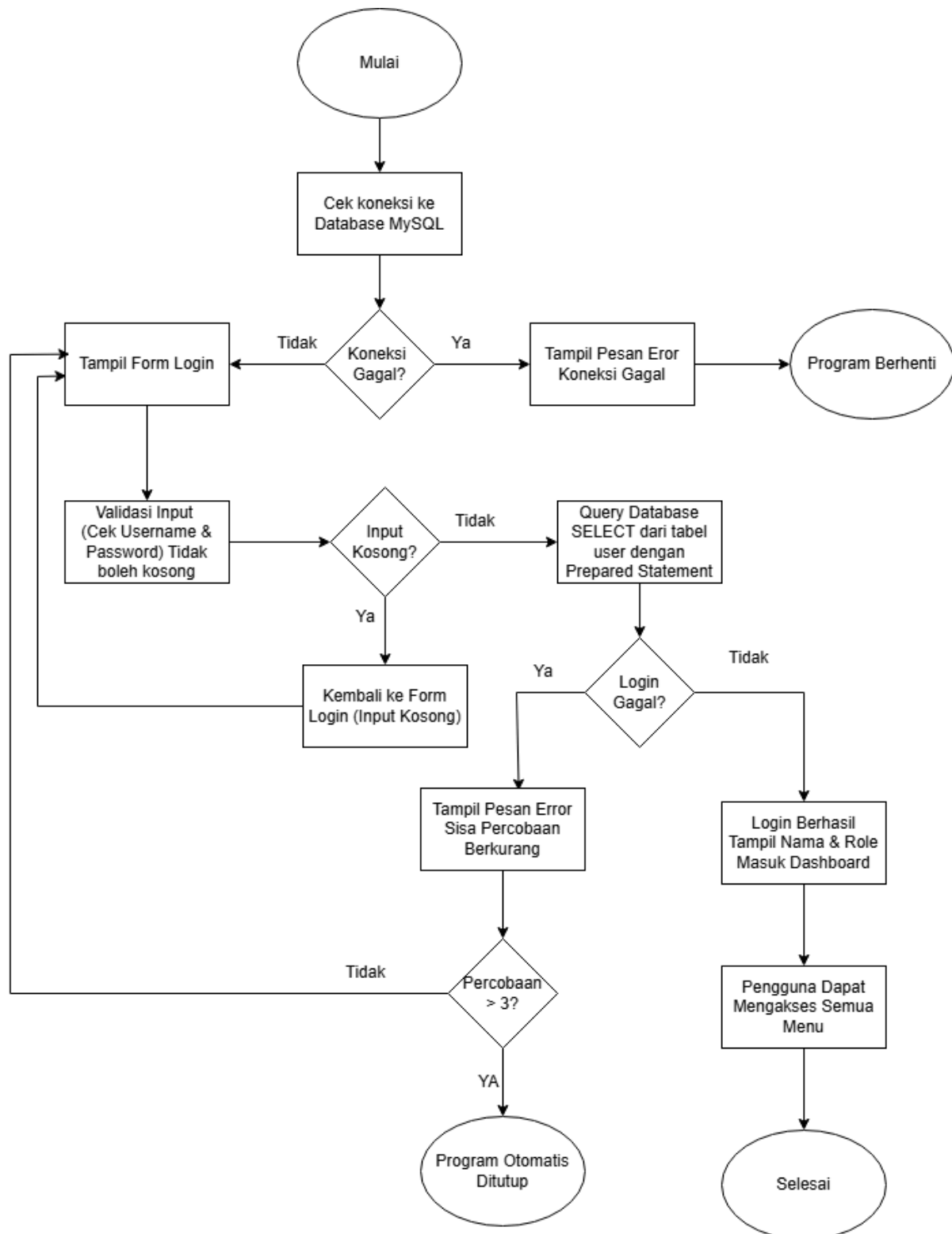
2.6 Fitur Keamanan

Aplikasi ini menerapkan beberapa mekanisme keamanan database yang penting, yaitu :

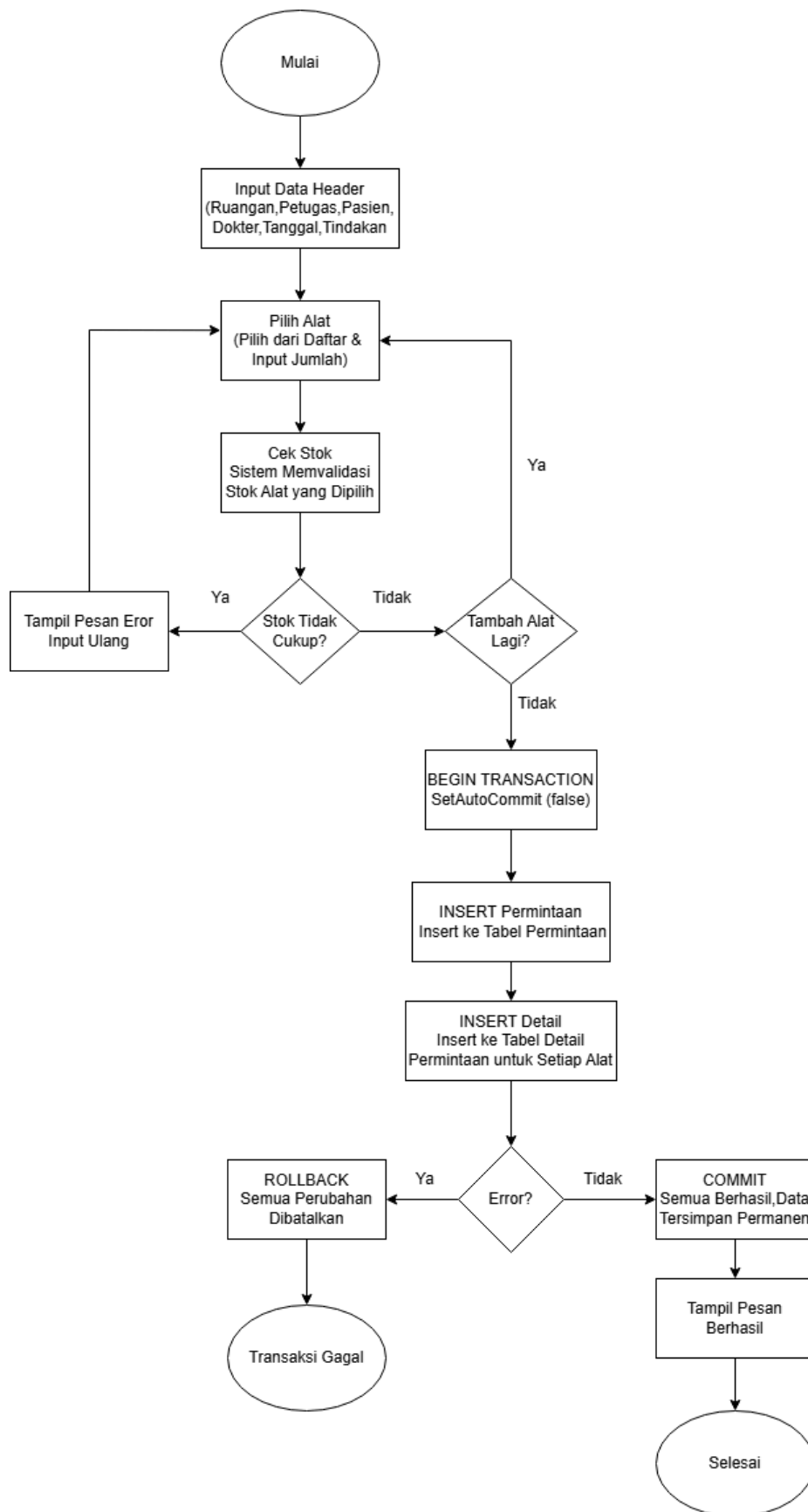
- Prepared Statement : Semua query menggunakan parameter (?) sebagai bind variable, bukan penggabungan string langsung. Ini mencegah serangan SQL Injection.
- Transaksi COMMIT dan ROLLBACK : Setiap operasi perubahan data dibungkus dalam transaksi. Jika salah satu operasi gagal, semua perubahan dibatalkan (ROLLBACK) secara otomatis.
- Validasi Input : Format tanggal (YYYY-MM-DD), stok negatif, tipe alat (ENUM), dan field wajib divalidasi sebelum dikirim ke database.
- Error Handling : Setiap operasi database dilindungi oleh blok try-catch SQLException untuk menangani error dengan pesan yang informatif.
- Singleton Connection : Koneksi database dibuat satu kali dan digunakan ulang untuk efisiensi.

BAB III ALUR PROSES BISNIS (FLOWMAP)

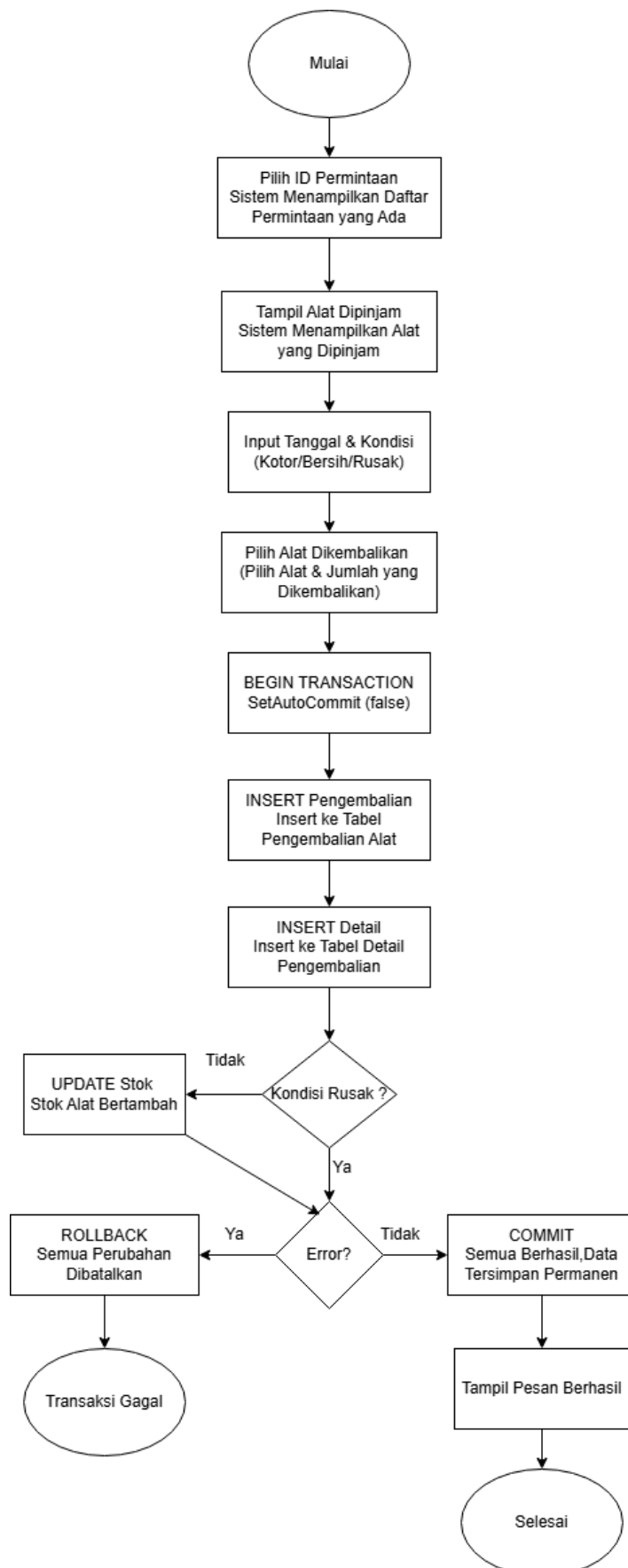
3.1 Flowmap Login



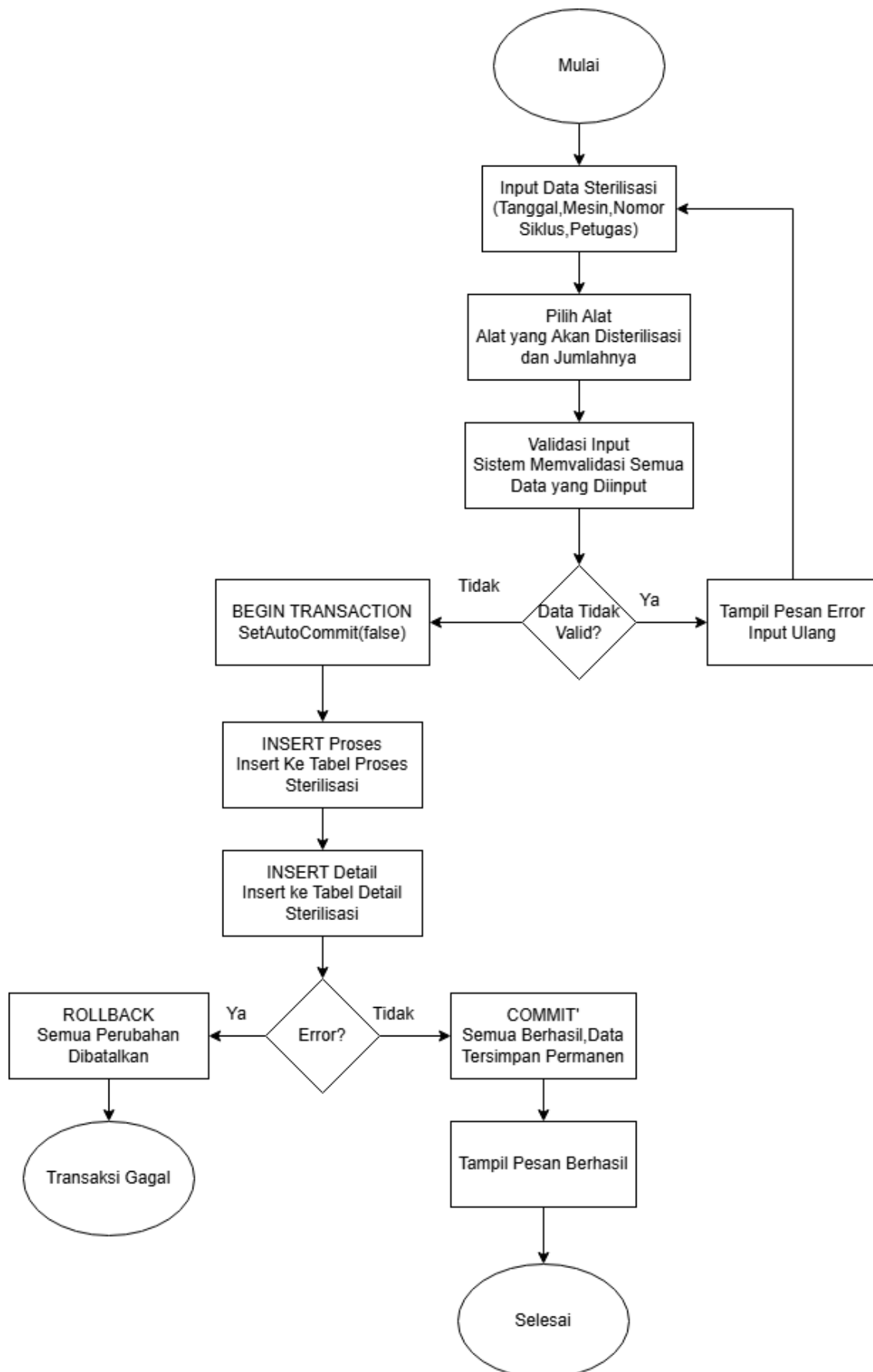
3.2 Flowmap Permintaan Alat



3.3 Flowmap Pengembalian Alat



3.4 Flowmap Sterilisasi



BAB IV DOKUMENTASI APLIKASI

4.1 Tampilan Aplikasi

Aplikasi Sistem CSSD Rumah Sakit dikembangkan menggunakan Java Swing GUI dengan tampilan yang interaktif dan user friendly. Berikut adalah deskripsi tampilan setiap halaman:

No	Halaman	Deskripsi Tampilan
1	Form Login	Form dengan field username, password, tombol masuk, dan pesan eror
2	Dashboard	Sidebar navigasi + 4 stat cards + 2 tabel data real-time
3	Data Alat	Tabel alat dengan pencarian real-time + tombol Tambahan /Edit/Hapus
4	Permintaan Alat	Tabel permintaan + form input dengan dropdown otomatis dari DB
5	Pengembalian	Tabel pengembalian + tampil alat dipinjam + logika kondisi
6	Sterilisasi	Tabel sterilisasi + form input mesin dan petugas CSSD
7	Performa Query	Tabel hasil pengukuran waktu eksekusi 6 query (ms)
8	Form CRUD	Dialog form tambah/edit dengan validasi untuk semua menu

Tampilan Login

Login — CSSD Rumah Sakit

CSSD RUMAH SAKIT

Sistem Manajemen Sterilisasi

Username

Password

Masuk

Default: admin / admin123 | petugas / petugas123

Tampilan Dashboard

CSSD RS
Manajemen Sterilisasi

UTAMA

Dashboard

MASTER DATA

Alat

Jenis Alat

Mesin

Ruangan

Dokter

Pasien

Petugas CSSD

Petugas Ruangan

TRANSAKSI

Permintaan Alat

Pengembalian

Sterilisasi

LAPORAN

Performa Query

Administrator
ADMIN

Keluar

Dashboard

Sat, Jul 11

TOTAL ALAT

6

PERMINTAAN

6

PENGEMBALIAN

6

STERILISASI

4

Permintaan Terbaru

ID	Ruangan	Tindakan	Tanggal
10	OK	LCA	2026-06-09
9	OK	LCA	2026-06-07
8	OK	HPP	2026-06-08
7	IGD	circumsisi	2026-01-01
6	OK	LCA	2026-02-07

Stok Alat Rendah (<10)

Nama Alat	Tipe	Stok
Scalpel 3L	satuan	1
Lensa 0 Derajat R.Wolf	satuan	2
Elis Klem	satuan	4
gunting benang	satuan	5
Gunting Jahit	satuan	6

4.2 Struktur Database

Database cssd_rumahsakit terdiri dari 15 tabel yang saling berelasi menggunakan 18 Foreign Key Constraint. Semua tabel menggunakan storage engine InnoDB untuk mendukung transaksi ACID.

No	Nama Tabel	Jenis	Fungsi
1	ruangan	Master	Data ruangan rumah sakit
2	jenis_alat	Master	Kategori jenis alat medis
3	alat	Master	Inventaris alat medis
4	mesin	Master	Data mesin sterilisasi
5	dokter	Master	Data dokter
6	pasien	Master	Data pasien
7	petugas_cssd	Master	Petugas bagian CSSD
8	petugas_ruangan	Master	Petugas tiap ruangan
9	users	Master	Data pengguna sistem
10	permintaan_alat	Transaksi	Permintaan peminjaman alat
11	detail_permintaan	Transaksi	Detail alat permintaan
12	pengembalian_alat	Transaksi	Pengembalian alat
13	detail_pengembalian	Transaksi	Detail alat dikembalikan
14	proses_sterilisasi	Transaksi	Proses sterilisasi alat
15	detail_sterilisasi	Transaksi	Detail alat disterilisasi

4.3 Penjelasan Source Code

Aplikasi terdiri dari 16 file Java utama yang masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda:

No	File	Fungsi Utama
1	DBConnetion.java	Mengelola koneksi ke database MySQL menggunakan pola singleton. Hanya satu instance koneksi yang aktif sepanjang program berjalan.
2	LoginFrame.java	Form login berbasis JFrame. Entry point program. Menerapkan Prepared Statement dan pembatasan 3x percobaan login.
3	MainFrame.java	Jendela utama aplikasi dengan sidebar navigasi. Mengelola perpindahan antara halaman menggunakan CardLayout.
4	DashboardPanel.java	Panel dashboard yang menampilkan statistik real-time menggunakan SwingWorker agar UI tidak freeze saat query database.
5	TabelPanel.java	Panel tabel generik yang digunakan untuk semua menu CRUD. Dilengkapi pencarian real-time dan tombol aksi.
6	CRUDDialog.java	Dialog form tambah/edit data untuk semua tabel. Berisi juga PerformaPanel untuk laporan performa query.

Contoh implementasi Prepared Statement pada proses login:

```
String sql = "SELECT nama, role FROM users  
+ " WHERE username = ? AND password = ?";  
PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);  
ps.setString(1, username);  
ps.setString(2, password);
```

Contoh implementasi transaksi COMMIT dan ROLLBACK:

```
conn.setAutoCommit(false); // Mulai transaksi  
try {  
    // INSERT permintaan, detail, UPDATE stok  
    conn.commit(); // Simpan semua perubahan  
} catch (SQLException e) {  
    conn.rollback(); // Batalkan jika error  
}
```

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian aplikasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi Sistem CSSD Rumah Sakit berhasil dikembangkan menggunakan Java Swing GUI (JFrame) yang interaktif dan user friendly, membantu petugas CSSD dalam menjalankan aktivitas kerja sehari-hari.
2. Database cssd_rumahsakit berhasil diimplementasikan menggunakan MySQL dengan 15 tabel, 18 foreign key constraint, menggunakan storage engine InnoDB yang mendukung transaksi ACID.
3. Fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) berhasil diimplementasikan untuk semua data master dan transaksi, dilengkapi pencarian real-time dan validasi input.
4. Keamanan database berhasil diterapkan melalui Prepared Statement untuk mencegah SQL Injection, manajemen transaksi COMMIT/ROLLBACK, validasi input, dan error handling yang komprehensif.
5. Performa query terbukti baik dengan waktu eksekusi rata-rata di bawah 100 milidetik untuk semua jenis query yang diuji.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Implementasi hashing password menggunakan BCrypt untuk meningkatkan keamanan autentikasi.
2. penambahan fitur ekspor laporan ke format PDF atau Excel.
3. Implementasi fitur notifikasi otomatis jika stok alat di bawah batas minimum.
4. Pengembangan versi web-based menggunakan Spring Boot dan React untuk aksesibilitas lebih luas.
5. Penambahan fitur audit trail untuk mencatat riwayat perubahan data beserta informasi pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Deitel, P., & Deitel, H. (2020). Java How to Program, Early Objects (11th ed.). Pearson Education.

DuBois, P. (2013). MySQL Cookbook (3rd ed.). O'Reilly Media.

Horstmann, C. S. (2019). Core Java Volume I: Fundamentals (11th ed.). Prentice Hall.

Kementeria Kesehatan RI. (2020). Pedoman Instalasi Pusat Sterilisasi (CSSD) di Rumah Sakit. Kemenkes RI.

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top Ten 2021: A03 Injection.
https://owasp.org/Top10/A03_2021-Injection/

Oracle Corporation. (2023). Java SE 17 Documentation.
<https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/>

Oracle Corporation. (2023). MySQL 8.0 Reference Manual.
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>